

CANGAÇO ENCANTADO

Especificação Técnica v0.1

Vila do Umbuzeiro + Moveset inicial de Nilo + Progressão de habilidades

OBJETIVO: Transformar as três definições consolidadas do projeto em uma especificação implementável por Codex/Godot, com escopo, dados, estados, eventos, critérios de aceite e ordem de desenvolvimento.

Engine-alvo: Godot 4.x (projeto definido anteriormente para Godot 4.7) | Linguagem: GDScript | Base visual: pixel art 2D |
Resolução-base: 320x180 px

Índice

1. Decisões consolidadas
2. Arquitetura técnica recomendada
3. Level design - Vila do Umbuzeiro
4. Especificação das 13 áreas
5. Estado do mundo: Ocupada x Libertada
6. Moveset inicial de Nilo
7. Combate e armas
8. State machine do jogador
9. Progressão futura de mobilidade
10. Dados, sinais e savegame
11. Ordem de implementação para Codex
12. Testes e critérios de aceite
13. Briefing final para Codex

1. Decisões consolidadas

Este documento parte de três decisões já fechadas para o primeiro vertical slice do jogo. Elas devem ser tratadas como fonte de verdade até nova revisão de design.

Definição	Decisão implementável
Level design da Vila do Umbuzeiro	13 áreas conectadas, Praça do Umbu como hub local, caminho principal claro, atalhos, área secreta do Poço do Romãozinho, posto pré-boss e arena de Zé Tranca. O mapa possui estado Ocupada e estado Libertada.
Moveset inicial de Nilo	Correr, pular, salto variável, agachar, revólver, espingarda, facão, cura, dano/iframes e sistema de Quebra. Sem dash, wall jump, double jump, air dash ou magia no início.
Progressão futura	Wall Jump -> Dash -> movimento aquático -> Double Jump. Habilidades secretas: Air Dash/Redemoinho (Saci) e Dash Espectral (Alamoá). O mapa e o combate devem ser construídos para suportar backtracking e soft counters.

REGRA DE ESCOPO: O primeiro mapa deve ser totalmente concluível apenas com RUN + JUMP + CROUCH + REVÓLVER + ESPINGARDA + FACÃO + CURA. Nenhuma habilidade futura pode ser necessária para terminar a Vila do Umbuzeiro.

2. Arquitetura técnica recomendada

A implementação deve separar dados, lógica de gameplay e apresentação. O objetivo é evitar scripts monolíticos e permitir que novas regiões, armas e habilidades sejam adicionadas sem reescrever o Player.

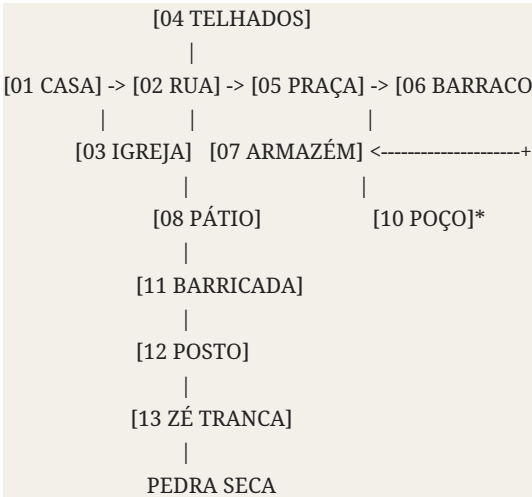
```
res://
autoload/
  game_state.gd
  save_manager.gd
  event_bus.gd
player/
  player.tscn
  player.gd
  player_config.tres
states/
  components/
combat/
  weapon_controller.gd
  health_component.gd
  break_component.gd
  hitbox.gd
  hurtbox.gd
weapons/
  revolver.tres
  shotgun.tres
  machete.tres
world/
  vila_umbuzeiro/
```

```
vila_umbuzeiro.tscn
rooms/
room_data/
enemies/
bosses/
abilities/
ui/
data/
```

Responsabilidade	Implementação
GameState	Flags globais: boss derrotado, vila libertada, habilidades obtidas, portas e shortcuts persistentes.
SaveManager	Serializa GameState, posição/checkpoint, vida, cura, upgrades e progresso.
EventBus	Sinais desacoplados entre boss, mundo, UI, checkpoints e salas.
Player	Coordena componentes e state machine. Não deve conter lógica específica de mapas.
RoomController	Controla limites de câmera, portas, spawns, encounters e mudanças Occupied/Liberated.
WeaponData / AbilityData	Resources com parâmetros de balanceamento, evitando valores hardcoded em múltiplos scripts.

3. Level design - Vila do Umbuzeiro

Função narrativa: origem, trauma, tutorial e primeira libertação. O jogador começa na casa destruída de Nilo, entende a ocupação da vila, aprende o combate básico, descobre que Zé Tranca executa ordens de uma organização maior e liberta o povoado ao derrotá-lo.



* Poço do Romãozinho: rota opcional, parcialmente acessível no primeiro mapa; seção profunda permanece bloqueada para backtracking.

Regra	Aplicação
Caminho principal	Casa -> Rua -> Praça/Barracos/Beco -> Armazém/Pátio -> Barricada -> Posto -> Zé Tranca.
Hub local	Praça do Umbu é o landmark central e deve ganhar conexões/atalhos conforme o jogador avança.
Backtracking	O jogador vê o caminho profundo do Poço do Romãozinho, mas não consegue atravessá-lo no início.
Tutorial por gameplay	Cada inimigo é apresentado isoladamente antes de aparecer em combinações.
Transformação do mundo	Derrotar Zé Tranca altera visual, NPCs, portas, serviços e acessos da vila.
Tempo-alvo	20-30 minutos na primeira exploração; 5-8 minutos em retorno com atalhos abertos.

4. Especificação das 13 áreas

#	Área	Dimensão	Função	Inimigos	Conexões	Notas
01	Casa de Nilo	320x180	Narrativa + controles	Sem inimigos	Saída para Rua	Ensinar andar, pular, agachar, interagir. Mostrar vila destruída antes da saída.
02	Rua das Cinzas	640x180	Primeiro combate	Saqueador, Pistoleiro	Casa / Igreja / Praça	Encontros: 1 Saqueador -> 2 Saqueadores -> Saqueador + Pistoleiro elevado.
03	Igreja Velha	320x360	Trauma + checkpoint	Nenhum no primeiro acesso	Rua / Telhados	Primeiro ponto de descanso; sobreviventes; pista de Zé Tranca.
04	Telhados da Vila	640x360	Plataforma	Batedor	Igreja / Praça	Salto, telhas frágeis, verticalidade. Derruba escada e cria atalho para Praça.
05	Praça do Umbu	640x360	Hub e orientação	Variável	Rua / Telhados / Barracos / Armazém	Umbuzeiro central como landmark. Porta do Armazém inicialmente trancada pelo outro lado.
06	Barracos Queimados	640x180	Controle de área	Incendiário + Saqueador	Praça / Beco	Incendiário primeiro isolado, depois combinado com Saqueador.
07	Armazém Tomado	640x360	Combate interno + narrativa	Saqueador, Pistoleiro	Entrada superior / Praça / Pátio	Recursos roubados. Abrir porta interna cria atalho direto com Praça.
08	Pátio do Armazém	640x180	Arena de domínio	2 Saqueadores + Pistoleiro; depois Batedor + Incendiário	Armazém / Barricada	Primeiro encounter fechado em ondas curtas.
09	Beco dos Saqueadores	320x360	Emboscada + segredo	Saqueador, Batedor	Barracos / Armazém / Poço	Ataques dos dois lados; esconder primeiro upgrade menor.
10	Poço do Romãozinho	320x540	Mistério + backtracking	Nenhum boss nesta visita	Beco / rota bloqueada	Descida vertical, pistas sobrenaturais, risada, passagem profunda bloqueada.
11	Barricada da Companhia	640x180	Elite / gate	Jagunço de Preto	Pátio / Posto	Primeiro elite. Vitória abre portão para área de comando.
12	Posto de Comando	320x180	Pré-boss + lore	Nenhum	Barricada / Boss	Checkpoint. Documento assinado por B.

						Vilar. Preparação para Zé Tranca.
13	Arena de Zé Tranca	640x180	Boss tutorial	Zé Tranca	Posto / Pedra Seca após vitória	Arena quase plana. Foco total em leitura de ataques e posicionamento.

Regras de encounter

- Portas de arena podem fechar apenas quando o jogador cruza o trigger de encounter.
- Ao concluir o encounter, inimigos não devem respawnar enquanto o jogador permanecer na mesma cadeia de salas; respawn pode ocorrer após descanso/checkpoint, conforme regra global.
- Spawns devem ser definidos por markers na cena, não por coordenadas hardcoded em scripts.
- CameraBounds deve ser definido por sala e alterável por encounter/boss.

5. Estado do mundo - Ocupada x Libertada

A Vila do Umbuzeiro deve existir como o mesmo mapa com dois estados de conteúdo. Evitar duplicar todas as salas. O estado deve ser aplicado por grupos/nós condicionais e flags persistentes.

Elemento	Ocupada	Libertada
Incêndios	Ativos em pontos específicos	Apagados; fumaça reduzida/removida
Praça	Vazia/hostil	NPCs, moradores, possíveis serviços
Armazém	Controlado pela Companhia	Ponto seguro/distribuição de recursos
Igreja	Abrigo escondido	Abrigo consolidado com novos NPCs
Barricada	Fechada	Aberta
Estrada para Pedra Seca	Bloqueada	Liberada
Música/ambiente	Ocupação/tensão	Libertação/retomada
Inimigos	Spawns ativos	Spawns removidos ou substituídos por NPCs

GameState flags sugeridas:

```
bosses.ze_tranca_defeated = false
regions.vila_umbuzeiro.liberated = false
shortcuts.vila_rooftop_ladder = false
shortcuts.vila_warehouse_door = false
secrets.romaozinho_pit_discovered = false
progress.pedra_seca_unlocked = false
```

Evento de derrota de Zé Tranca

```
on_boss_defeated("ze_tranca"):
    GameState.bosses.ze_tranca_defeated = true
    GameState.regions.vila_umbuzeiro.liberated = true
    GameState.progress.pedra_seca_unlocked = true
    EventBus.world_state_changed.emit("vila_umbuzeiro")
    SaveManager.request_autosave()
```


6. Moveset inicial de Nilo

ESCOPO: O moveset inicial deve ser completo o suficiente para tornar o mapa 1 divertido, mas deliberadamente limitado para preservar a sensação de crescimento do metroidvania.

Parâmetro	Valor inicial	Observação
Velocidade máxima	120 px/s	Movimento horizontal base.
Aceleração no chão	1400 px/s ²	Resposta rápida sem snap instantâneo.
Desaceleração	1800 px/s ²	Parada mais rápida que aceleração.
Controle aéreo	75%	Multiplicador da resposta horizontal no ar.
Gravidade	900 px/s ²	Valor de protótipo.
Velocidade de salto	-290 px/s	Aproximadamente 46-48 px de altura.
Fast fall	1.35x gravidade	Aplicar durante queda/soltar salto conforme teste.
Coyote time	0.10 s	Permite salto logo após sair da borda.
Jump buffer	0.12 s	Registra salto pouco antes de tocar o chão.
Hurt lock	0.15 s	Tempo curto sem controle após dano.
Invulnerabilidade	0.65 s	Iframes após dano.
Vida inicial	5 HP	Ataque comum geralmente causa 1; pesado de boss pode causar 2.

Ações disponíveis no mapa 1

Ação	Comportamento
Run	Movimento horizontal com aceleração/desaceleração.
Jump	Salto variável: soltar o botão cedo reduz a altura.
Crouch	Reduz hitbox vertical em ~35%; movimento mínimo ou zero.
Aim	Permite mira em 8 direções quando combinada ao revólver.
Shoot Revolver	Disparo seguro, longo alcance, baixo stagger.
Shotgun	Curto alcance, alto dano, alto stagger, recuo.
Machete	Combo de 3 golpes; ataques vertical e descendente.
Heal	Cabaça de Água; 2 cargas; ação interrompível.
Interact	Portas, NPCs, objetos e checkpoints.

Ações explicitamente bloqueadas no início

```
dash = false
wall_jump = false
double_jump = false
air_dash = false
water_movement = false
magic_gifts = []
```

7. Combate e armas

Arma	Capacidade	Cadência	Recarga	Dano relativo	Quebra	Função
Revólver	6 tiros	0.20 s	0.85 s	Médio	Baixa	Seguro, versátil, longo alcance, permite movimento ao disparar.
Espingarda	2 tiros	0.45 s	1.20 s	Muito alto	Muito alta	Risco/recompensa em curta distância; recuo físico.
Facão	Sem munição	Combo ~0.8 s	N/A	Médio/alto	Média	Pressão corpo a corpo, anti-aéreo e ataque descendente.

Revólver

- Munição global infinita; a limitação é o tambor de 6 tiros.
- Mira sem botão: horizontal. Com Aim: 8 direções.
- Recarga manual deve ser possível; recarga automática ao tentar atirar com tambor vazio pode ser habilitada como qualidade de vida.

Espingarda

- Dano e Quebra devem escalar por proximidade. O ponto ideal é curto alcance.
- Recuo empurra Nilo na direção oposta ao tiro; no ar, esse recuo pode alterar trajetória sem substituir habilidades futuras.
- A espingarda é o principal instrumento de stagger no começo do jogo.

Facão

COMBO:
Machete_1 -> Machete_2 -> Machete_3

UP + Machete -> corte vertical
DOWN + Machete (aéreo) -> corte descendente
Acerto descendente em inimigo -> pequeno impulso para cima

Cura

Campo	Valor
Item	Cabaça de Água
Cargas iniciais	2
Cura por carga	2 HP

Tempo de uso	1.10 s
Interrupção	Receber dano cancela
Recarga	Restaurada em checkpoints

Sistema de Quebra

Elites e bosses possuem uma barra interna de postura/Quebra. O jogador não precisa vê-la no mapa 1. Quando atinge o limiar, o inimigo entra em STAGGER por aproximadamente 1.2 s. O sistema deve aceitar multiplicadores por arma e por habilidade futura.

8. State machine do jogador

A state machine deve controlar movimento e ações sem impedir sobreposições necessárias. Uma abordagem recomendada é separar LocomotionState e ActionState, ou usar uma state machine hierárquica. Evitar um único enum que torne impossível correr e atirar ao mesmo tempo.

Camada	Estados mínimos
Locomotion	IDLE, RUN, CROUCH, JUMP, FALL, HURT, DEAD
Action	NONE, AIM, REVOLVER_SHOOT, REVOLVER_RELOAD, SHOTGUN_SHOOT, SHOTGUN_RELOAD, MELEE_1, MELEE_2, MELEE_3, MELEE_UP, MELEE_DOWN, HEAL, INTERACT

Regras de cancelamento

Origem	Pode cancelar para	Regra
RUN/IDLE	JUMP	Imediato.
JUMP/FALL	REVOLVER_SHOOT	Permitido; locomotion continua.
RUN/IDLE/JUMP/FALL	SHOTGUN_SHOOT	Permitido; aplica recoil.
MELEE_1	MELEE_2	Somente dentro da combo window.
MELEE_2	MELEE_3	Somente dentro da combo window.
HEAL	HURT	Dano interrompe a cura.
Qualquer ação normal	HURT	Quando não estiver em iframe.
HURT	IDLE/FALL	Após hurt_lock, conforme grounded.
Qualquer estado	DEAD	Quando HP <= 0.

Pseudo fluxo de física:

```

_process_input()
update_jump_buffer(delta)
update_coyote_time(delta)
apply_horizontal_movement(delta)
apply_gravity(delta)
resolve_jump()
resolve_fast_fall()

```

```

move_and_slide()
update_locomotion_state()
update_action_state()

```

9. Progressão futura de mobilidade

A progressão deve expandir a movimentação sem invalidar o moveset inicial. Toda habilidade deve ser representada por AbilityData e registrada no GameState para persistência e checagem de gates.

Origem	Habilidade	Função	Uso de exploração	Soft counter de combate
Pedra Seca	Wall Jump	Impulso em paredes válidas	Rotas verticais e shafts	Reposicionamento em arenas verticais.
Feira do Sol	Dash	Impulso horizontal rápido	Gaps e obstáculos	Esquiva e aproximação.
Porto da Cuia	Movimento aquático	Controle submerso/correntes	Áreas inundadas	Bosses/ataques aquáticos.
Serra da Mortalha	Double Jump	Segundo salto aéreo	Rotas altas e correção de salto	Evitar padrões de arena.
Saci - secreto	Air Dash / Redemoinho	Dash utilizável no ar	Rotas opcionais avançadas	Janela extra de correção e ofensiva.
Alamoia - secreto	Dash Espectral	Dash com propriedade espectral	Gates/atalhos especiais futuros	Atravessar inimigos e certos ataques.

Flags de habilidades

```

abilities = {
  "wall_jump": false,
  "dash": false,
  "water_movement": false,
  "double_jump": false,
  "air_dash": false,
  "spectral_dash": false
}

```

Contrato para gates

```

class_name AbilityGate
@export var required_ability: StringName
@export var invert := false

func is_open() -> bool:
  var owned = GameState.has_ability(required_ability)
  return !owned if invert else owned

```

IMPORTANTE: Na Vila do Umbuzeiro, AbilityGates futuros podem existir apenas em conteúdo opcional/teaser. O caminho principal até Zé Tranca nunca pode depender de habilidades ainda não adquiridas.

10. Dados, sinais e savegame

Resources recomendados

Resource	Campos mínimos
PlayerConfig	move_speed, acceleration, deceleration, air_control, gravity, jump_velocity, fast_fall_multiplier, coyote_time, jump_buffer, hurt_lock, invulnerability_time, max_hp.
WeaponData	id, display_name, magazine_size, fire_interval, reload_time, damage, break_damage, range, recoil, projectile/pellet config.
AbilityData	id, source_region, is_secret, input_binding, cooldown/cost opcional, traversal_tags.
RoomData	room_id, camera_bounds, entrances, exits, encounter_id, checkpoint_id, world_state_rules.
EncounterData	waves, spawn_points, close_doors, reward_flags, one_shot/persistent.
BossData	boss_id, max_hp, break_threshold, phase thresholds, reward_flags, world_state_effects.

EventBus - sinais mínimos

```
signal checkpoint_activated(checkpoint_id)
signal player_died()
signal player_health_changed(current, max)
signal boss_started(boss_id)
signal boss_defeated(boss_id)
signal room_entered(room_id)
signal encounter_started(encounter_id)
signal encounter_completed(encounter_id)
signal shortcut_opened(shortcut_id)
signal ability_unlocked(ability_id)
signal world_state_changed(region_id)
signal request_autosave(reason)
```

Savegame mínimo

```
{
  "version": 1,
  "checkpoint_id": "vila_igreja",
  "current_region": "vila_umbuzeiro",
  "hp": 5,
  "heal_charges": 2,
  "abilities": [],
  "bosses": {"ze_tranca": false},
  "regions": {"vila_umbuzeiro": {"liberated": false}},
  "shortcuts": {
    "vila_rooftop_ladder": false,
    "vila_warehouse_door": false
  },
  "secrets": {"romaozinho_pit_discovered": false},
  "progress": {"pedra_seca_unlocked": false}
}
```

InputMap inicial

Ação	Controle sugerido	Teclado sugerido
move_left/right	D-pad / analógico	A / D
jump	A	Space
machete	X	J
revolver	RT	K
shotgun	RB	L
aim	LT	Shift
interact	Y	E
heal	B	Q
pause	Menu	Esc

Bindings são provisórios e devem ficar no InputMap, nunca hardcoded.

11. Ordem de implementação para Codex

A recomendação é construir primeiro um vertical slice sem arte final. Cada etapa deve compilar, rodar e possuir critérios de aceite antes da próxima.

Etapa 1 - Bootstrap

Criar projeto, pastas, autoloads, InputMap e cena Player vazia.

Etapa 2 - Locomoção

Implementar run, aceleração, desaceleração, gravity, jump variável, coyote time, jump buffer, crouch e fall.

Etapa 3 - Câmera e salas

Criar RoomController, CameraBounds, entradas/saídas e transição entre 01 Casa, 02 Rua e 03 Igreja.

Etapa 4 - Combate base

Health/Hurtbox/Hitbox, revólver, espingarda, facão, dano, knockback, iframes e morte.

Etapa 5 - Checkpoint e save

Igreja como checkpoint; persistência básica e respawn.

Etapa 6 - Graybox completo

Construir 13 áreas com blocos 16x16, sem arte final.

Etapa 7 - Inimigos mapa 1

Saqueador, Pistoleiro, Incendiário, Batedor e Jagunço de Preto; IA simples por componentes.

Etapa 8 - Encounters e atalhos

Pátio em ondas; escada dos Telhados; porta do Armazém; barricada; Poço opcional.

Etapa 9 - Boss Zé Tranca

State machine própria, 5 ataques, duas intensidades/fases, barra de vida, Quebra e derrota.

Etapa 10 - World state

Aplicar Occupied -> Liberated, remover spawns, abrir estrada, trocar NPCs/ambiente.

Etapa 11 - Ability framework

Criar AbilityData/Gate e flags futuras, sem habilitar poderes no mapa 1.

Etapa 12 - Polimento técnico

Debug overlay, telemetry simples de movimentos, ajuste de números, testes de regressão.

Debug overlay recomendado

FPS | Room ID | Player State | Action State | Velocity X/Y | Grounded | Coyote timer | Jump buffer | HP | Weapon ammo |
World state | Active ability flags

12. Testes e critérios de aceite

Locomoção

ID	Critério
L1	Nilo atinge 120 px/s sem jitter visível.
L2	Jump buffer funciona ao pressionar salto pouco antes de tocar o chão.
L3	Coyote time permite salto até 0.10 s após sair de uma borda.
L4	Soltar o botão cedo produz salto menor.
L5	Crouch reduz collider sem prender o personagem no cenário.
L6	Nenhuma sala principal exige dash, wall jump ou double jump.

Combate

ID	Critério
C1	Revólver possui tambor de 6 tiros, recarga e mira direcional.
C2	Espingarda possui 2 tiros, recuo e Quebra superior ao revólver.
C3	Facão executa combo de 3 golpes e ataques up/down.
C4	Ataque descendente acertando inimigo gera pequeno bounce.
C5	Hurt lock e iframes respeitam 0.15 s / 0.65 s.
C6	Cura é interrompida por dano e restaura 2 HP por carga.

Level design

ID	Critério
LD1	É possível sair da Casa e derrotar Zé Tranca sem softlock.
LD2	Praça funciona como ponto de orientação e possui atalhos abertos posteriormente.
LD3	Poço do Romãozinho é descobrível mas não bloqueia progresso.
LD4	Cada inimigo é apresentado sozinho antes de combinações complexas.
LD5	Checkpoint pré-boss funciona e não reseta shortcuts persistentes.
LD6	Após Zé Tranca, estrada para Pedra Seca fica acessível.

World state / persistência

ID	Critério
W1	Salvar após libertar a Vila e recarregar mantém o estado Libertada.
W2	Atalhos abertos permanecem abertos após reload.
W3	Spawns hostis removidos na Vila libertada não reaparecem.
W4	Boss derrotado não respawna em save normal.
W5	Flags de habilidade futuras não afetam o mapa 1 enquanto false.

13. Briefing final para Codex

O bloco abaixo pode ser usado como instrução operacional quando o repositório estiver pronto. Ele não substitui as tabelas anteriores; funciona como resumo de execução.

Implemente o vertical slice inicial de Cangaço Encantado em Godot 4.x/GDScript seguindo esta especificação.

Prioridades:

1. Player responsivo com run/jump/crouch, coyote time e jump buffer.
2. Revólver, espingarda, facão, cura, vida, dano, iframes e sistema de Quebra.
3. Graybox da Vila do Umbuzeiro com 13 áreas, RoomController, CameraBounds, checkpoints, encounters e atalhos.
4. Cinco inimigos do mapa 1 e boss Zé Tranca.
5. WorldState persistente com Vila Ocupada -> Libertada após boss.
6. Framework de habilidades futuras sem habilitar dash/wall jump/double jump no primeiro mapa.
7. Savegame versionado e EventBus desacoplado.

Não use arte final como dependência. Use placeholders. Não hardcode coordenadas de spawn ou parâmetros de arma no Player. Dados de balanceamento devem ficar em Resources/configs. Cada etapa deve ser pequena, testável e sem quebrar a anterior.

DEFINIÇÃO DE PRONTO DO VERTICAL SLICE: O slice está pronto quando um jogador consegue iniciar na Casa de Nilo, aprender os controles sem tutorial intrusivo, atravessar a Vila, abrir pelo menos dois atalhos, descobrir o Poço do Romãozinho, derrotar Zé Tranca, ver a Vila mudar para Libertada, salvar/recarregar sem perder progresso e acessar a transição para Pedra Seca.

Fim da especificação v0.1. Valores numéricos de física e combate são valores de protótipo e devem ser expostos para tuning sem alteração estrutural do código.